

Física - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

2.	Tema 2: Cinemática básica	2
2.1.	Movimiento y sistema de referencia	2
2.2.	Velocidad media e instantánea	2
2.3.	Aceleración	2
2.4.	Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado	2
2.5.	Gráficas del movimiento	2

2. Tema 2: Cinemática básica

2.1. Movimiento y sistema de referencia

Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición respecto a un sistema de referencia. La trayectoria es el camino seguido; la distancia es la longitud recorrida y el desplazamiento es el cambio entre posición inicial y final. Desplazamiento: $\Delta x = x - x_0$

- La distancia siempre es positiva; el desplazamiento puede ser positivo, negativo o cero.

Ejemplo: Si se avanza 5 m y se retrocede 2 m, la distancia es 7 m y el desplazamiento es 3 m.

2.2. Velocidad media e instantánea

La velocidad media mide el desplazamiento por unidad de tiempo. La rapidez media utiliza la distancia total. El signo de la velocidad indica el sentido del movimiento en una dimensión. $v = \Delta x / \Delta t$

- En MRU la velocidad permanece constante y la aceleración es cero.

MRU: $x = x_0 + v \cdot t$

2.3. Aceleración

La aceleración mide cómo cambia la velocidad. Puede deberse a un cambio de módulo, de dirección o de ambos. $a = \Delta v / \Delta t$

- Si velocidad y aceleración tienen el mismo signo, la rapidez aumenta; si tienen signos

opuestos, disminuye.

Ejemplo: Un móvil pasa de 4 m/s a 10 m/s en 3 s: $a = (10-4)/3 = 2 \text{ m/s}^2$.

2.4. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

En el MRUA la aceleración es constante. Las ecuaciones permiten calcular posición, velocidad y tiempo. $v = v_0 + a \cdot t$ $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$ $v^2 = v_0^2 + 2a(x-x_0)$

Ejemplo: Desde reposo con $a=3 \text{ m/s}^2$ durante 4 s: $v=12 \text{ m/s}$ y $\Delta x=24 \text{ m}$.

2.5. Gráficas del movimiento

En una gráfica posición-tiempo, la pendiente representa la velocidad. En velocidad-tiempo, la pendiente representa la aceleración y el área bajo la curva representa el desplazamiento.

- Recta horizontal en x-t: reposo.
- Recta inclinada en x-t: MRU.
- Recta inclinada en v-t: aceleración constante.

RESUMEN CLAVE

- **2.1. Movimiento y sistema de referencia:** Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición respecto a un sistema de referencia.
- **2.2. Velocidad media e instantánea:** La velocidad media mide el desplazamiento por unidad de tiempo.
- **2.3. Aceleración:** La aceleración mide cómo cambia la velocidad.
- **2.4. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:** En el MRUA la aceleración es constante.

FORMULARIO: TEMA 2 - CINEMÁTICA BÁSICA

Desplazamiento: $\Delta x = x_f - x_i$

Velocidad media: $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

MRU: $x = x_0 + vt$

Aceleración media: $a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

MRUA: $v = v_0 + at$

MRUA: $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$

MRUA: $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$.